Análisis de Seguridad Alimentaria en Colombia
Integración de datos WFP y DANE usando Docker

Autor: Josue Pedraza

1. Introducción

La seguridad alimentaria es un tema fundamental para el desarrollo social y económico de los países. Según el Programa Mundial de Alimentos (WFP), la inseguridad alimentaria ocurre cuando las personas no tienen acceso físico o económico a suficientes alimentos seguros y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimentarias diarias. En Colombia, este problema afecta especialmente a las regiones con mayores niveles de pobreza, desigualdad y dificultades en el acceso a servicios básicos.

El objetivo de este proyecto es analizar la relación entre la inseguridad alimentaria y diferentes indicadores socioeconómicos utilizando datos del Programa Mundial de Alimentos (WFP) y los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) del DANE. Este análisis permite identificar patrones estadísticos y comprender mejor los factores que influyen en la seguridad alimentaria en el país.

2. Metodología

Para el desarrollo del análisis se utilizaron dos fuentes principales de información: el informe del Programa Mundial de Alimentos (WFP) y los microdatos de la Encuesta de Calidad de Vida (ECV) 2024 del DANE. Estos datos fueron procesados utilizando herramientas de análisis de datos en Python.

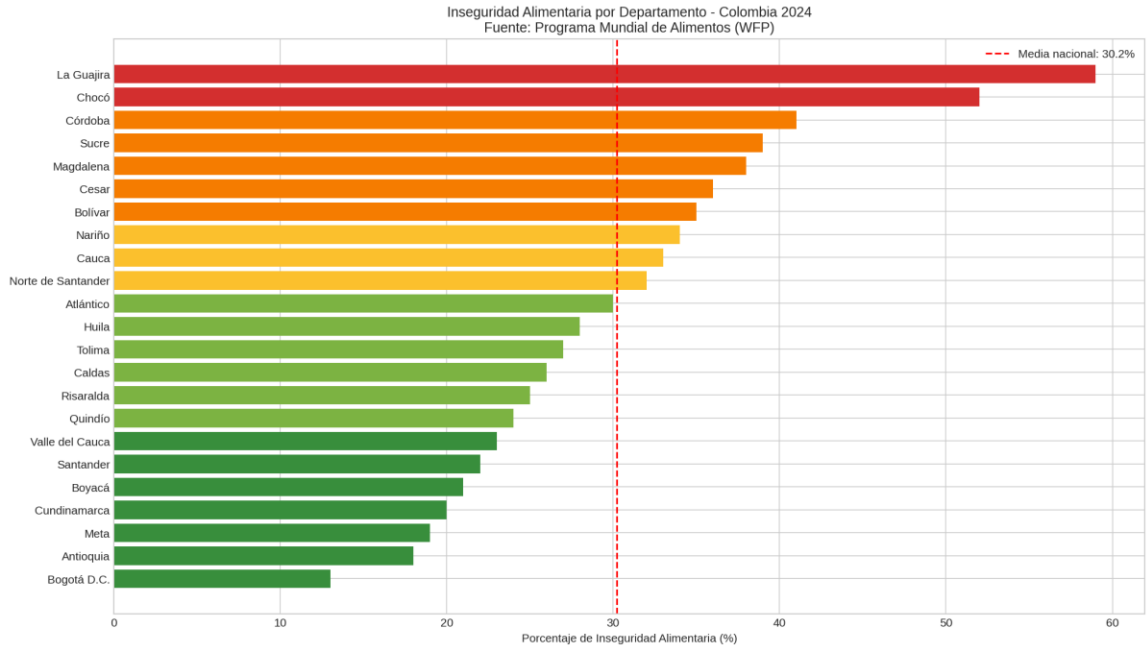
Las herramientas utilizadas fueron Docker, Python, pandas, matplotlib y Jupyter Notebook. Docker permitió crear un entorno reproducible para ejecutar el proyecto sin problemas de dependencias.

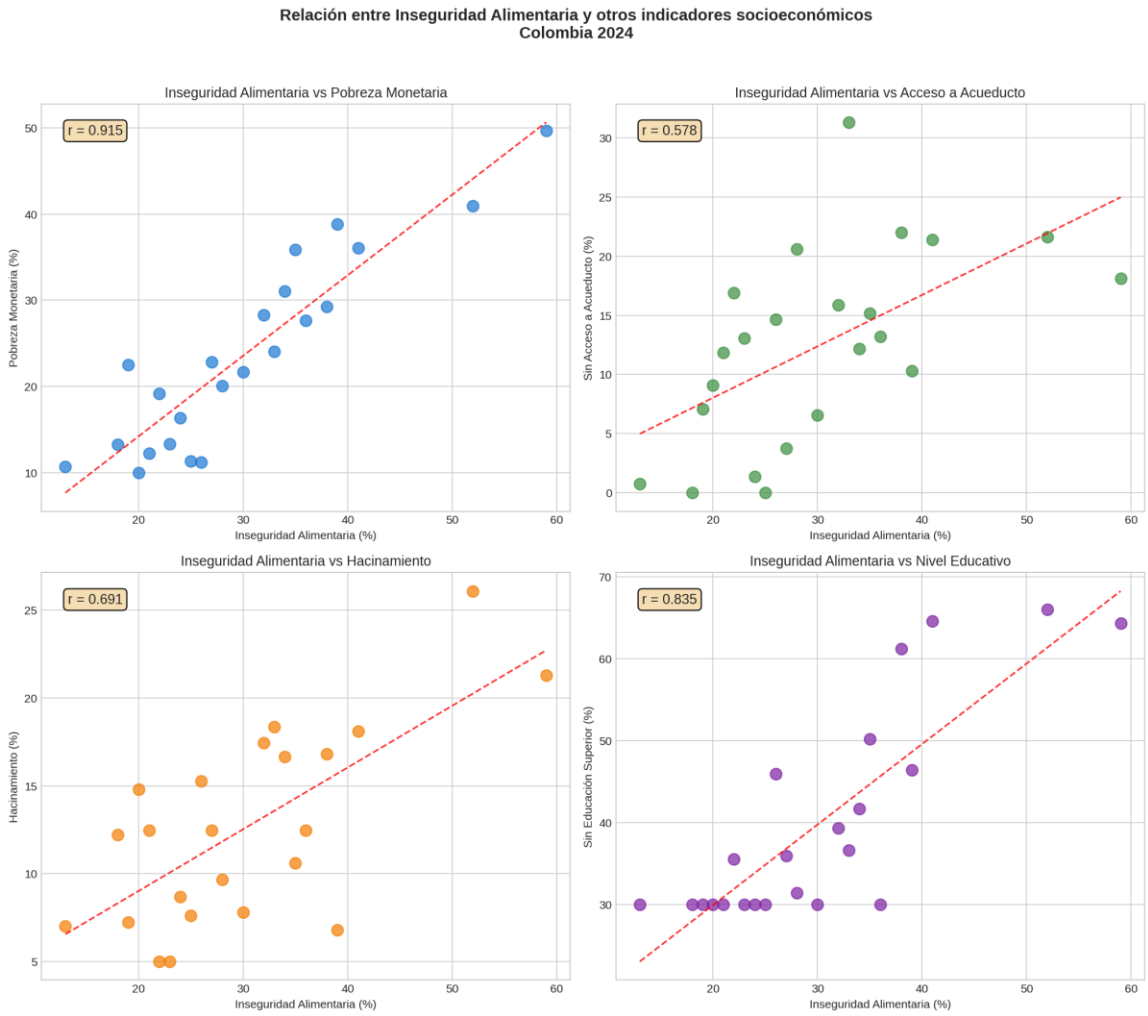
El proceso incluyó la extracción de datos desde el PDF del WFP, la carga de archivos CSV del DANE, la limpieza de los datos y la selección de variables relevantes como pobreza monetaria, acceso a acueducto, hacinamiento y nivel educativo.

3. Resultados

El análisis mostró diferencias importantes entre los departamentos de Colombia en términos de inseguridad alimentaria. El promedio nacional se encuentra alrededor del 30%. Los departamentos con mayores niveles incluyen La Guajira, Chocó y Córdoba.

También se analizaron correlaciones entre inseguridad alimentaria y diferentes variables socioeconómicas. Se encontró una fuerte correlación con la pobreza monetaria ($r \approx 0.91$), seguida por el nivel educativo ($r \approx 0.83$), hacinamiento ($r \approx 0.69$) y acceso a acueducto ($r \approx 0.58$).





4. Conclusiones

Los resultados indican que la inseguridad alimentaria está fuertemente relacionada con factores socioeconómicos como la pobreza, el nivel educativo y las condiciones de vivienda. Los departamentos con mayores dificultades económicas presentan mayores niveles de inseguridad alimentaria.

Una limitación del análisis es que algunos indicadores fueron aproximados y el estudio se basa principalmente en correlaciones estadísticas. Sin embargo, los resultados sugieren que las políticas públicas deberían enfocarse en reducir la pobreza y mejorar el acceso a servicios básicos para disminuir la inseguridad alimentaria.

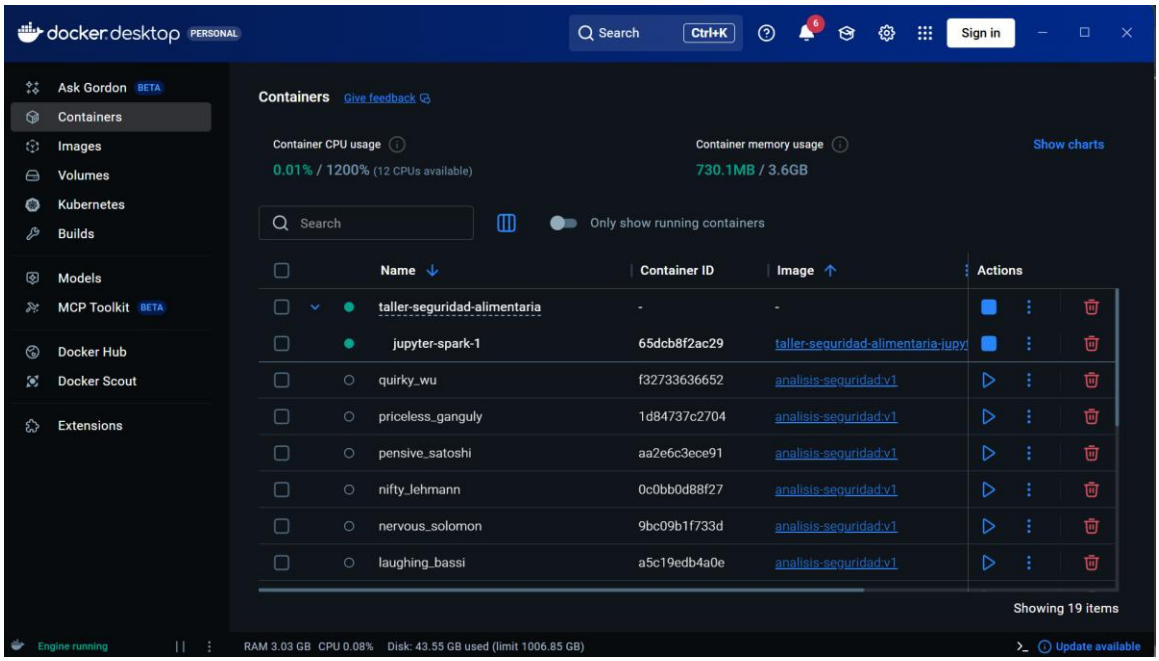
5. Reflexión sobre Docker

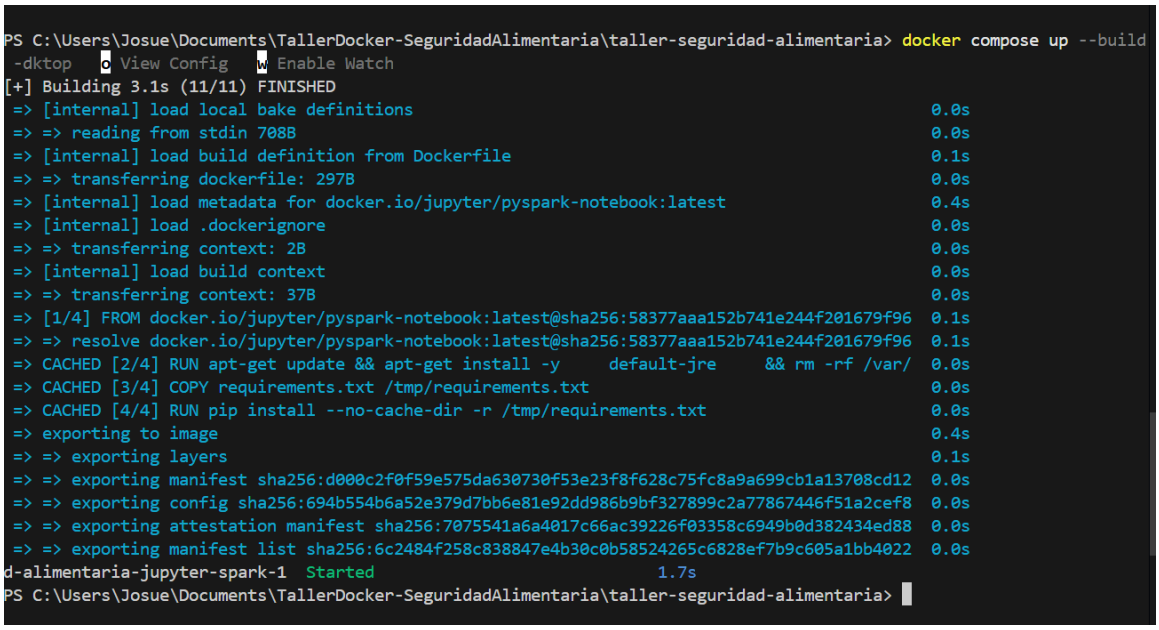
Docker permitió resolver problemas relacionados con la instalación de librerías y la configuración del entorno de trabajo. En proyectos de ciencia de datos es común tener conflictos de versiones entre dependencias, y Docker evita este problema al ejecutar todo

dentro de un contenedor.

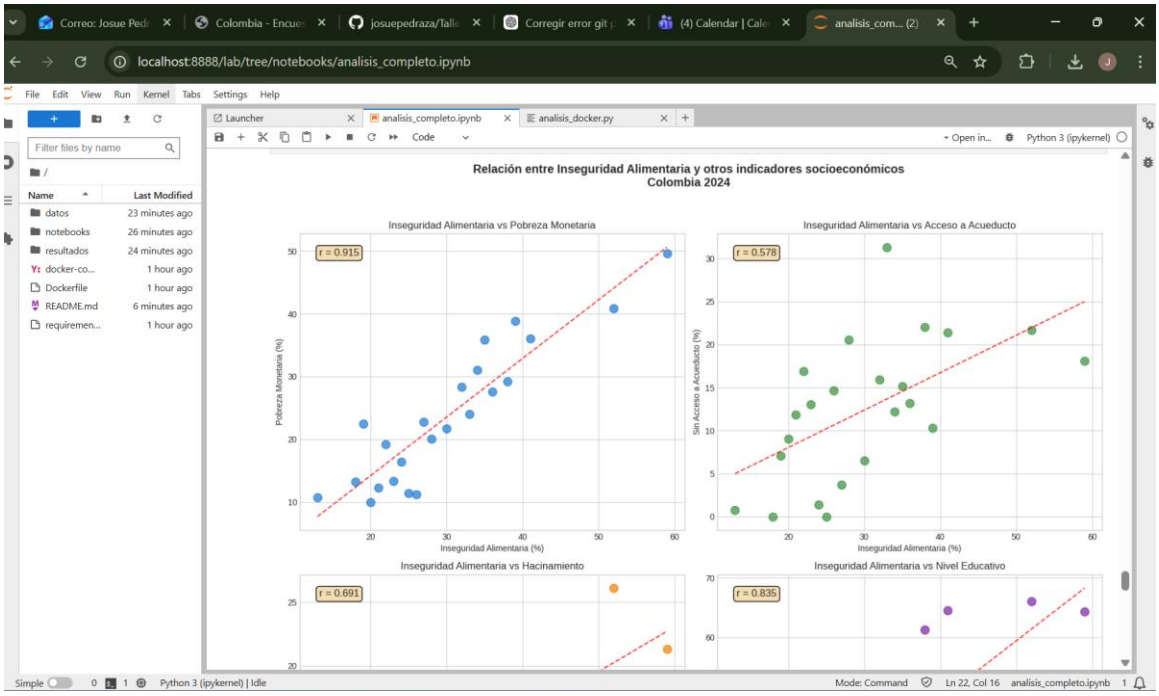
Además, Docker garantiza la reproducibilidad del análisis, ya que cualquier persona puede ejecutar el proyecto utilizando el Dockerfile y docker-compose sin necesidad de instalar manualmente las librerías. En futuros proyectos de ciencia de datos sería recomendable continuar usando Docker por su facilidad para compartir y reproducir análisis.

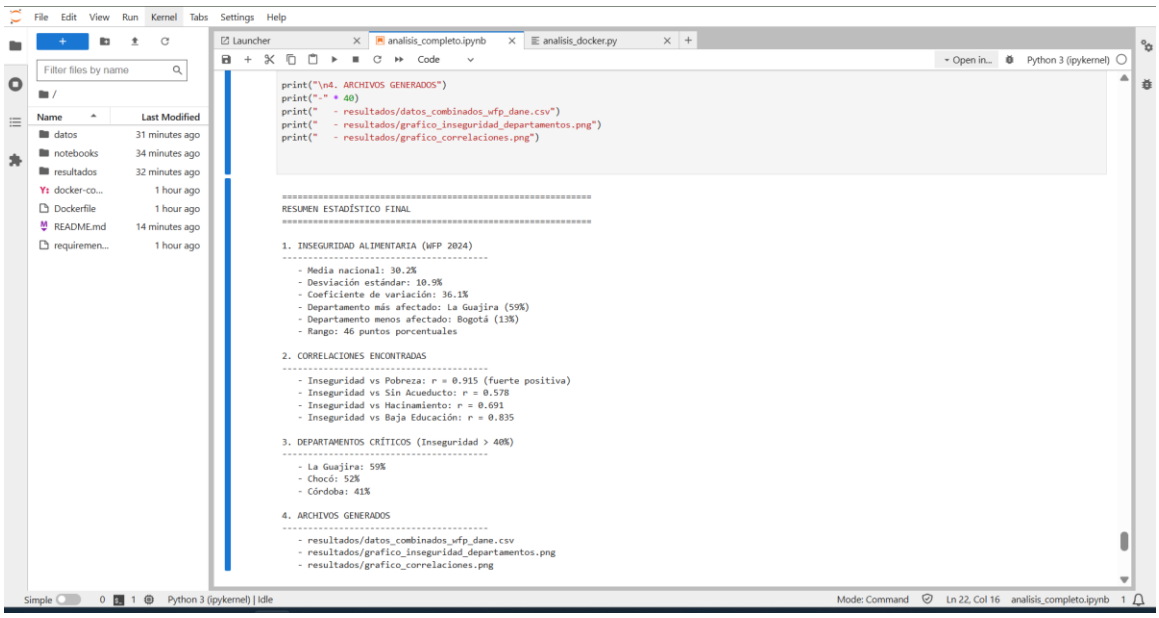
Evidencia de uso de Docker





```
PS C:\Users\Josue\Documents\TallerDocker-SeguridadAlimentaria\taller-seguridad-alimentaria> docker compose up --build
 -dktop   o View Config   w Enable Watch
[+] Building 3.1s (11/11) FINISHED
 => [internal] load local bake definitions                                          0.0s
 => => reading from stdin 708B                                                      0.0s
 => [internal] load build definition from Dockerfile                                0.1s
 => => transferring dockerfile: 297B                                                0.0s
 => [internal] load metadata for docker.io/jupyter/pyspark-notebook:latest          0.4s
 => [internal] load .dockerignore                                                   0.0s
 => => transferring context: 2B                                                     0.0s
 => [internal] load build context                                                   0.0s
 => => transferring context: 37B                                                    0.0s
 => [1/4] FROM docker.io/jupyter/pyspark-notebook:latest@sha256:58377aaa152b741e244f201679f96  0.1s
 => => resolve docker.io/jupyter/pyspark-notebook:latest@sha256:58377aaa152b741e244f201679f96  0.1s
 => CACHED [2/4] RUN apt-get update && apt-get install -y     default-jre     && rm -rf /var/  0.0s
 => CACHED [3/4] COPY requirements.txt /tmp/requirements.txt                        0.0s
 => CACHED [4/4] RUN pip install --no-cache-dir -r /tmp/requirements.txt            0.0s
 => exporting to image                                                              0.4s
 => => exporting layers                                                             0.1s
 => => exporting manifest sha256:d000c2f0f59e575da630730f53e23f8f628c75fc8a9a699cb1a13708cd12  0.0s
 => => exporting config sha256:694b554b6a52e379d7bb6e81e92dd986b9bf327899c2a77867446f51a2cef8  0.0s
 => => exporting attestation manifest sha256:7075541a6a4017c66ac39226f03358c6949b0d382434ed88  0.0s
 => => exporting manifest list sha256:6c2484f258c838847e4b30c0b58524265c6828ef7b9c605a1bb4022  0.0s
d-alimentaria-jupyter-spark-1  Started                                   1.7s
PS C:\Users\Josue\Documents\TallerDocker-SeguridadAlimentaria\taller-seguridad-alimentaria>
```


localhost:8888/lab/tree/notebooks/analisis_completo.ipynb
File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
Launcher
analisis_completo.ipynb
analisis_docker.py
Code
Open in...
Python 3 (ipykernel)
Filter files by name
Name
Last Modified
datos 23 minutes ago
notebooks 26 minutes ago
resultados 24 minutes ago
docker-co... 1 hour ago
Dockerfile 1 hour ago
README.md 6 minutes ago
requiremen... 1 hour ago
Relación entre Inseguridad Alimentaria y otros indicadores socioeconómicos
Colombia 2024
Inseguridad Alimentaria vs Pobreza Monetaria
r = 0.915
Pobreza Monetaria (%)
Inseguridad Alimentaria (%)
Inseguridad Alimentaria vs Acceso a Acueducto
r = 0.578
Sin Acceso a Acueducto (%)
Inseguridad Alimentaria (%)
Inseguridad Alimentaria vs Hacinamiento
r = 0.691
Inseguridad Alimentaria vs Nivel Educativo
r = 0.835
Simple
Python 3 (ipykernel) | Idle
Mode: Command
Ln 22, Col 16
analisis_completo.ipynb


File Edit View Run Kernel Tabs Settings Help
Launcher
analisis_completo.ipynb
analisis_docker.py
Code
Open in...
Python 3 (ipykernel)
Filter files by name
Name
Last Modified
datos 31 minutes ago
notebooks 34 minutes ago
resultados 32 minutes ago
docker-co... 1 hour ago
Dockerfile 1 hour ago
README.md 14 minutes ago
requiremen... 1 hour ago
print("\n4. ARCHIVOS GENERADOS")
print("-" * 40)
print(" - resultados/datos_combinados_wfp_dane.csv")
print(" - resultados/grafico_inseguridad_departamentos.png")
print(" - resultados/grafico_correlaciones.png")
==========
RESUMEN ESTADÍSTICO FINAL
==========
1. INSEGURIDAD ALIMENTARIA (WFP 2024)

- Media nacional: 30.2%
- Desviación estándar: 10.9%
- Coeficiente de variación: 36.1%
- Departamento más afectado: La Guajira (59%)
- Departamento menos afectado: Bogotá (13%)
- Rango: 46 puntos porcentuales
2. CORRELACIONES ENCONTRADAS

- Inseguridad vs Pobreza: r = 0.915 (fuerte positiva)
- Inseguridad vs Sin Acueducto: r = 0.578
- Inseguridad vs Hacinamiento: r = 0.691
- Inseguridad vs Baja Educación: r = 0.835
3. DEPARTAMENTOS CRÍTICOS (Inseguridad > 40%)

- La Guajira: 59%
- Chocó: 52%
- Córdoba: 41%
4. ARCHIVOS GENERADOS

- resultados/datos_combinados_wfp_dane.csv
- resultados/grafico_inseguridad_departamentos.png
- resultados/grafico_correlaciones.png
Simple
Python 3 (ipykernel) | Idle
Mode: Command
Ln 22, Col 16
analisis_completo.ipynb